頭基板（head-sensor-board）の部品表

基板 Rev A（44×28 mm）に付ける部品と、基板の外で要るもの。左のチェックは自分用のメモ（この端末にだけ残ります）。

10 種	5 種	5 つ
必ず載せる部品	任意・未実装	基板の外で要るもの

MOSFET は MTN2306AN3（秋月）を使います。RTF015N03 は足の大きさが違う小さいパッケージ（TUMT3）で、基板の SOT-23 の穴に載りません。

必ず載せる

基板の上面に全部

- [ ] **XIAO ESP32S3 Sense** ×1
  U1
  中央。USB-C が左。いちばん最後に載せる
  ヘッダ（オス 1×7）が別体で付いてくる

- [ ] **ピンソケット 1×7（メス）** ×2
  U1 の下の受け
  XIAO の上下の 2 列の穴
  秋月 g104285（1 個 ¥20）。小さい部品を付けた後に付ける

- [ ] **MOSFET MTN2306AN3（SOT-23）** ×2
  Q1（下）・Q2（上）
  右のゾーン、LED のすぐ左
  ピン 1（ゲート）が左上。秋月 g117513（10 個入り）

- [ ] **LED NSSW157T** ×2
  D1（下）・D2（上）
  右の縁
  左の大きいパッドがカソード（K）。ホットエアかリフローで。樹脂を押さない

- [ ] **ピンヘッダ 1×6（オス）** ×2
  J1（下の縁）・J2（上の縁）
  ToF 小基板へのジャンパー線の出口
  四角いパッド（ピン 1）が右端 = VIN。秋月 g101669

- [ ] **チップ抵抗 20 Ω（1608）** ×2
  R1・R2
  右のゾーン、半田ジャンパーの左
  LED の電流制限（3.3 V 用）

- [ ] **チップ抵抗 220 Ω（1608）** ×2
  R5・R6
  XIAO の下、下の列の中ほど
  MOSFET のゲート直列

- [ ] **チップ抵抗 100 kΩ（1608）** ×2
  R7・R8
  XIAO の下、R5・R6 のすぐ上
  ゲートのプルダウン（起動中は LED を消す）

- [ ] **チップ抵抗 1 Ω ±1 %（1608）** ×2
  R9（下）・R10（上）
  右のゾーン、MOSFET のそば
  電流測定用。±5 % の品でも動くが、測定に ±5 % の誤差が乗る

- [ ] **チップ抵抗 10 kΩ（1608）** ×2
  R11・R12
  XIAO の下、下の列の左
  ToF の XSHUT プルアップ

- [ ] **チップコンデンサ 10 µF（2012 = 0805）** ×1
  C1
  XIAO の下、上の列の中ほど
  耐圧 10 V 以上。秋月 g117592

- [ ] **チップコンデンサ 0.1 µF（1608）** ×2
  C2（上）・C3（下）
  XIAO の下、右端
  1608 = 1.6×0.8 mm。0.6×0.3 mm の品は付かない

任意・未実装

必要なときだけ

- [ ] **チップ抵抗 33 Ω（2010、0.5 W 以上）** 任意 ×2
  R3（下）・R4（上）
  XIAO の下、左端
  LED を 5 V で使うときだけ。使わなければ載せない

- [ ] **ピンヘッダ 1×2（オス）** 任意 ×2
  J3（下）・J4（上）
  縁の右寄り
  外付け LED を使うときだけ。四角 = +。+ と − を短絡しない

- [ ] **チップ抵抗 3.3 kΩ（1608）** 載せない ×2
  R13・R14
  I2C のプルアップ。ToF 小基板に無いと分かったときだけ

- [ ] **チップ抵抗 0 Ω（1608）** 載せない ×2
  R15・R16
  ToF の GPIO1 を XIAO につなぐときだけ

- [ ] **半田ジャンパー** 何もしない ×2
  SJ1・SJ2
  部品なし。既定は 1-2 が銅でつながっていて LED は 3.3 V。5 V にするときだけ橋を切って 2-3 をはんだでつなぐ

基板の外で要るもの

- [ ] **ToF 小基板 VL53L1X** ×2
  ピン配置は現物で確認。基板側の J1/J2 は右から VIN・GND・SCL・SDA・XSHUT・GPIO1（仮）

- [ ] **ジャンパー線** ×12
  小基板のピンがオスならメス–メス。秋月 g103474（赤 10 本入り）

- [ ] **USB-C ケーブル** ×1
  給電と書き込み。XIAO の USB-C に差す

- [ ] **USB 電流計** 任意 ×1
  初回通電の確認用。精度は簡易

- [ ] **M2 ねじ・スペーサー** 任意 ×2
  取付穴 φ2.2 mm が右の 2 つの角。頭への取り付けが決まってから

この基板には使わない

買ったもの

ロードセル SC616C・HX711 モジュール 載らない
押す力の測定用。基板には付かない

RPR-220（フォトインタラプタ） 載らない
この基板にはフットプリントが無い。使い道を決めてから

RTF015N03（MOSFET） 載らない
パッケージが違う（TUMT3）。MTN2306AN3 を使う

出典: 基板の BOM（docs/bom.md）と組み立て図（docs/assembly_guide.md）。位置は上面から見て USB-C を左にした向き。作成 2026-11-11。